Consola para Administración de Máquinas Virtuales GNU/Linux

Jorge Acosta Andrey Tombe

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación
Computación en la Nube
Octubre del 2026

***Resumen*—Este trabajo presenta una consola web para administrar una máquina virtual Debian 13 desde el navegador, desarrollada en Go y distribuida como un binario único. La consola convierte en operaciones no interactivas la preparación del sistema —instalación y eliminación de paquetes con APT, generación de la llave SSH de `root` con descarga de la llave privada, personalización de `/etc/issue` y cambio de nombre de host con actualización de `/etc/hosts`—, la gestión de usuarios con privilegios de `sudo` y llaves propias, la administración de demonios con systemd y el alta y la baja de servidores en el back-end de HAProxy. La comunicación empieza por las Guest Additions de VirtualBox, que permiten descubrir la dirección IP y ejecutar órdenes mientras no existe SSH, y continúa de forma exclusiva por SSH con llaves. La aplicación sigue una arquitectura de puertos y adaptadores, expone una API REST documentada con OpenAPI 3.1, valida las entradas en el cliente y en el servidor, y presenta cada resultado con un mensaje comprensible junto con la salida, el código de retorno y el detalle técnico necesario para el diagnóstico. La interfaz, de una sola página, reúne nueve vistas: inicio, los siete módulos del enunciado y el historial, con un panel de resultados. La consola se protege con una cuenta local y una cookie firmada, y se verifica con pruebas automáticas y de campo. El documento describe el escenario, las decisiones de diseño, el diseño de las pruebas y los problemas encontrados durante el desarrollo.**

***Index Terms*—automatización de servidores, máquina virtual, Debian, SSH, systemd, HAProxy, API REST, Go**

I. Introducción

La administración de sistemas operativos GNU/Linux es una actividad fundamental en el área de computación en la nube. Tareas como la instalación de paquetes, la configuración del servidor SSH, la gestión de servicios y el balanceo de carga se realizan, en muchos entornos, de manera manual y a través de comandos introducidos directamente en una terminal. Este enfoque, si bien es válido, resulta propenso a errores de digitación, difícil de estandarizar y poco accesible para usuarios que no dominan la línea de comandos.

A lo largo del curso de Computación en la Nube se han ejecutado estas operaciones de forma tradicional. En el presente trabajo se propone convertir dichas tareas en operaciones que pueden solicitarse desde una aplicación web desarrollada en el lenguaje Go. La aplicación funciona como una consola de automatización para una máquina virtual que ejecuta GNU/Linux Debian 13, integrando las operaciones del sistema en una interfaz de usuario que permite validar las entradas, ejecutar las acciones de manera no interactiva y reportar el resultado de cada proceso, incluyendo mensajes de error comprensibles y la información técnica necesaria para el diagnóstico.

II. Marco Teórico

II-A. Máquinas virtuales y virtualización

La virtualización permite ejecutar varios sistemas operativos aislados sobre un mismo equipo físico. Un hipervisor intermedia el acceso a la CPU, a la memoria y a las interfaces de red de modo que cada sistema operativo invitado cree estar frente a una máquina propia. En este trabajo se utiliza Oracle VM VirtualBox, un hipervisor de tipo 2, es decir, alojado sobre el sistema operativo anfitrión ya instalado en el equipo, y multiplataforma, con soporte para GNU/Linux y Windows [1].

VirtualBox se administra tanto desde su interfaz gráfica como desde la utilidad de línea de comandos `VBoxManage`, incluida en toda instalación y con el mismo comportamiento en todos los sistemas operativos soportados [1]. Esta última característica es la que aprovecha la consola: cualquier operación que la aplicación deba realizar sobre una máquina virtual —consultar su estado, obtener su dirección de red, arrancarla o apagarla— puede expresarse como una llamada a `VBoxManage`, sin depender de la ventana gráfica ni de ninguna herramienta adicional.

Las Guest Additions son controladores y servicios que se instalan dentro de la máquina virtual y mejoran su integración con el anfitrión. Entre otras funciones, publican propiedades del sistema invitado, como la dirección IP de la interfaz de red, que el anfitrión puede leer con `VBoxManage guestproperty get` a través de la propiedad `/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP` [2]. Este mecanismo resuelve un problema práctico: la consola necesita una dirección para conectar por SSH, pero

mientras SSH no esté instalado y activo no existe ningún canal de comunicación con la máquina. Las Guest Additions cubren esa primera conexión y, una vez instalado SSH, dan paso al canal con el que se trabaja el resto del tiempo.

II-B. Distribución Debian y gestión de paquetes con APT

Todas las máquinas virtuales del escenario ejecutan GNU/Linux Debian 13.7.0, de la rama estable *trixie* [3], distribución conocida por su estabilidad y por su gestor de paquetes. Debian sigue la jerarquía estándar de directorios de GNU/Linux: la configuración vive en `/etc`, los programas en `/usr/bin` y `/usr/sbin` y los datos variables en `/var`. Varios de esos archivos son el destino directo de los módulos de la consola: `/etc/issue` guarda el mensaje que se muestra antes del inicio de sesión y admite comandos que expanden el nombre del host, la fecha, la hora o la dirección IP; `/etc/hostname` y `/etc/hosts` guardan el nombre de la máquina y su resolución local de nombres; y `/etc/ssh/sshd_config` junto con el directorio `~/.ssh/` concentran la configuración y las llaves del servicio SSH.

APT (*Advanced Package Tool*) es la herramienta de nivel superior con la que Debian instala, actualiza y elimina paquetes `.deb` [4]. Los paquetes se descargan de los repositorios declarados en `/etc/apt/sources.list` y en los archivos de `/etc/apt/sources.list.d/`; `apt update` sincroniza el índice local con el repositorio, `apt upgrade` actualiza los paquetes instalados, `apt install` instala uno o varios paquetes resolviendo sus dependencias y `apt remove` los desinstala (`apt purge` elimina además sus archivos de configuración).

Un detalle relevante para este proyecto es que APT, en su uso normal, consulta al usuario antes de instalar o desinstalar. Como el enunciado exige que la consola opere de forma no interactiva, la herramienta debe invocarse con la opción `-y` o con la variable `DEBIAN_FRONTEND` establecida a `noninteractive`; de ese modo confirma las acciones por sí misma y devuelve en la salida estándar y en su código de salida el resultado que la aplicación traduce en el mensaje que ve el usuario. Estas órdenes sostienen la precondición (a), una máquina actualizada con `apt update && apt upgrade`, y el módulo de instalación y eliminación de aplicaciones.

II-C. Protocolo y servicio SSH

SSH (*Secure Shell*) proporciona canales seguros sobre redes no confiables, con autenticación cifrada, confidencialidad e integridad de las comunicaciones [5]. En sistemas GNU/Linux su implementación de referencia es OpenSSH, que ofrece el demonio `sshd`, encargado de atender las conexiones, y el cliente homónimo, encargado de abrir sesiones y ejecutar órdenes en la máquina remota. Instalar y habilitar `sshd` en cada máquina virtual es lo que permite que la consola se conecte a ellas por red.

Además de la autenticación por contraseña, SSH admite la de par de llaves asimétricas: el cliente conserva la llave privada, el servidor guarda la pública en `~/.ssh/authorized_keys` y comprueba la firma sin que viaje ningún secreto por la red. La contraseña puede deshabilitarse por completo [5], de modo que el acceso queda protegido únicamente por la posesión de la llave. Éste es el mecanismo que la consola configura cuando genera las llaves de root y las instala en la máquina virtual.

El cliente SSH también sirve como interfaz de automatización: ejecuta órdenes de forma no interactiva con la sintaxis `ssh usuario@host orden` y devuelve el código de salida del programa remoto, y transfiere archivos con `scp`. Gracias a ello la aplicación puede administrar cualquier máquina sin intervención de un operador, y todo lo que hace dentro de la máquina —ya sea instalando un paquete, escribiendo un archivo de configuración o reiniciando un servicio— pasa por este mismo canal.

II-D. Gestión de servicios con systemd

systemd es el gestor de inicio y de servicios de Debian: arranca los componentes del sistema de forma concurrente y describe cada proceso demonio como una *unidad* definida en un archivo de configuración [6]. Para una aplicación que se sirve por red, la unidad interesante es la de tipo `.service`, estructurada en las secciones `[Unit]` (descripción, dependencias y condiciones de arranque), `[Service]` (tipo de proceso, `ExecStart`, `ExecStop`, usuario bajo el que se ejecuta y permisos) e `[Install]` (enlaces que hacen que la unidad se active con el sistema).

El ciclo de vida de una unidad se controla con los verbos `start`, `stop`, `restart` y `status`, y `enable` y `disable` deciden si la unidad arranca con el equipo. Tras editar el archivo de una unidad es obligatorio ejecutar `systemctl daemon-reload` para que systemd lo vuelva a leer. El resultado de `status` y los mensajes que escribe la aplicación quedan en el diario del sistema, consultables con `journalctl` [6], y son la fuente de diagnóstico que la consola devuelve junto con el resultado de cada operación. Éste es exactamente el vocabulario que expone el módulo de gestión de demonios, que además transfiere a la máquina los archivos de la aplicación y ajusta sus permisos para que la unidad pueda ejecutarla.

II-E. Balanceo de carga con HAProxy

El balanceo de carga reparte las peticiones que llegan a un único punto de entrada entre varios servidores idénticos —los *back-end*— para que el servicio no dependa de una sola máquina y pueda atender más tráfico del que soporta una instancia aislada [7]. El punto de entrada que escucha en nombre de todos es el *front-end*; entre este y los servidores se decide cómo se reparten las conexiones, con algoritmos como `roundrobin`, que las

distribuye de forma cíclica, `leastconn`, que las envía al servidor con menos conexiones abiertas, o `source`, que usa la dirección de origen de la petición.

HAProxy es un proxy de alto rendimiento que trabaja sobre TCP y sobre HTTP y se configura en un único archivo, `/etc/haproxy/haproxy.cfg`, dividido en las secciones `global`, `defaults`, `frontend` y `backend` [7]. Dentro de un bloque `backend`, cada servidor del balanceador se declara con una línea de la forma `server <nombre><dirección>:<puerto>`; agregar o eliminar un servidor del back-end se reduce, por tanto, a añadir o borrar esa línea y recargar la configuración. Es la operación que automatiza el cuarto módulo de la consola sobre la máquina balanceadora descrita en la precondición (b).

III. Diseño de la Solución

III-A. Escenario de Aplicación

III-A1. Descripción del Escenario: La solución se desarrolla y se prueba sobre el escenario de la Figura 1. El *equipo host* es el equipo físico donde se instala Oracle VM VirtualBox 7 y se ejecuta la consola `vmcons`; su sistema operativo puede ser GNU/Linux Debian 13 o Windows 11, ya que la consola se compila como un binario único sin dependencias en tiempo de ejecución. La consola publica la interfaz web en el puerto `8080` y es accedida desde un navegador instalado en el mismo equipo.

La red física funciona en modo puente (bridge) sobre una subred local con servidor DHCP/DNS. Ni el anfitrión ni las máquinas virtuales tienen una dirección fija: la tarjeta de red del anfitrión y la interfaz `enp0s3` de cada VM reciben la suya en cada arranque, por eso el diagrama indica «IP por DHCP» en lugar de valores concretos. Es la consola quien descubre en tiempo de ejecución la dirección de la VM con la que necesita trabajar, como se explica en la Sección III-A2. Al estar en modo puente, las VM quedan visibles en la red local con una dirección propia, lo que permite probar servicios de red reales como SSH o HAProxy sin reglas de reenvío de puertos.

Todas las máquinas virtuales ejecutan GNU/Linux Debian 13.7.0. El balanceador ocupa un nodo propio en la Figura 1 porque es la máquina del módulo de HAProxy: recibe las peticiones en su interfaz `enp0s3` y las reenvía, a través de la misma red, a los servidores del back-end; la consola se conecta también con esta misma VM para agregar o eliminar dichos servidores, como describe la Sección IV-D. Las restantes se resumen en un único contenedor del diagrama, sin fijar su número: la VM 1 es la máquina de pruebas sobre la que se ejecutan los módulos de preparación del sistema, gestión de usuarios y servicios con systemd, y la VM 3 y la VM 4 son los servidores del back-end; la consola abre sesión con la máquina que corresponda en cada operación, de modo que puede tratarse de cualesquiera otras. El *disco virtual VDI de multiconexión* (multiattach) que aparece dentro del equipo host es el *almacenamiento* del escenario: guarda la imagen base sobre la que se preparan, con VirtualBox y *fuera de la consola*, las back-end que se usan en las pruebas de balanceo. Como cada disco derivado carga sobre la misma imagen base, basta con duplicar el archivo para añadir otra máquina. La consola no crea ni registra máquinas virtuales: solo administra las que ya existen.

III-A2. Mecanismos de Comunicación: La consola se comunica con la máquina virtual mediante dos mecanismos distintos, recorridos por el enlace discontinuo de gestión de la Figura 1.

El **primer mecanismo** se basa en las Guest Additions [2] y se usa *únicamente antes* de instalar SSH. La consola obtiene la dirección IP de la VM con `VBoxManage guestproperty get` sobre la propiedad `/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP`, genera el par de llaves en el anfitrión, instala `openssh-server`, copia la llave pública al archivo `authorized_keys` del usuario `root` y deshabilita el acceso por contraseña. Las órdenes se ejecutan con `VBoxManage guestcontrol run` y los archivos se transfieren con `guestcontrol copyto`.

El **segundo mecanismo** es el acceso por SSH con llaves de autenticación [5], mediante el cliente OpenSSH del anfitrión (`ssh` y `scp`). Una vez instalado SSH, *toda* la comunicación posterior entre la consola y la máquina se realiza por este canal, tal como exige el enunciado: el primer mecanismo deja de utilizarse y la consola trabaja de forma exclusiva sobre SSH, con la llave privada resguardada en el equipo anfitrión.

III-A3. Flujo General de la Automatización: Todo módulo de la consola recorre el mismo flujo: (1) el usuario completa el formulario en el navegador y lo envía; (2) la consola valida los datos y selecciona la sesión adecuada, es decir, decide si aún necesita Guest Additions o si ya puede trabajar por SSH; (3) ejecuta la orden de forma no interactiva sobre la máquina virtual; (4) la máquina devuelve la salida y la consola notifica el resultado, o bien presenta un mensaje de error comprensible junto con la información técnica de diagnóstico. El bucle $1 \rightarrow 4$ de la Figura 1 resume ese camino: el navegador envía el formulario y recibe el resultado, mientras que la validación, la selección de la sesión y la ejecución ocurren entre la consola y la máquina virtual.

III-B. Arquitectura de la Solución

III-B1. Visión General de la Aplicación: La consola es una aplicación web escrita en Go que se sirve con el paquete estándar `net/http`. La interfaz está organizada por módulos —preparación del sistema, gestión de usuarios, servicios con systemd y balanceo de carga—, y cada módulo presenta un formulario con los campos y las casillas de verificación que la operación requiere.

Una máquina con Guest Additions y red puente u host-only aparece como *sin registrar*; al elegirla, la consola abre un modal flotante para el usuario y la contraseña y ejecuta una adecuación que prepara SSH. Las máquinas

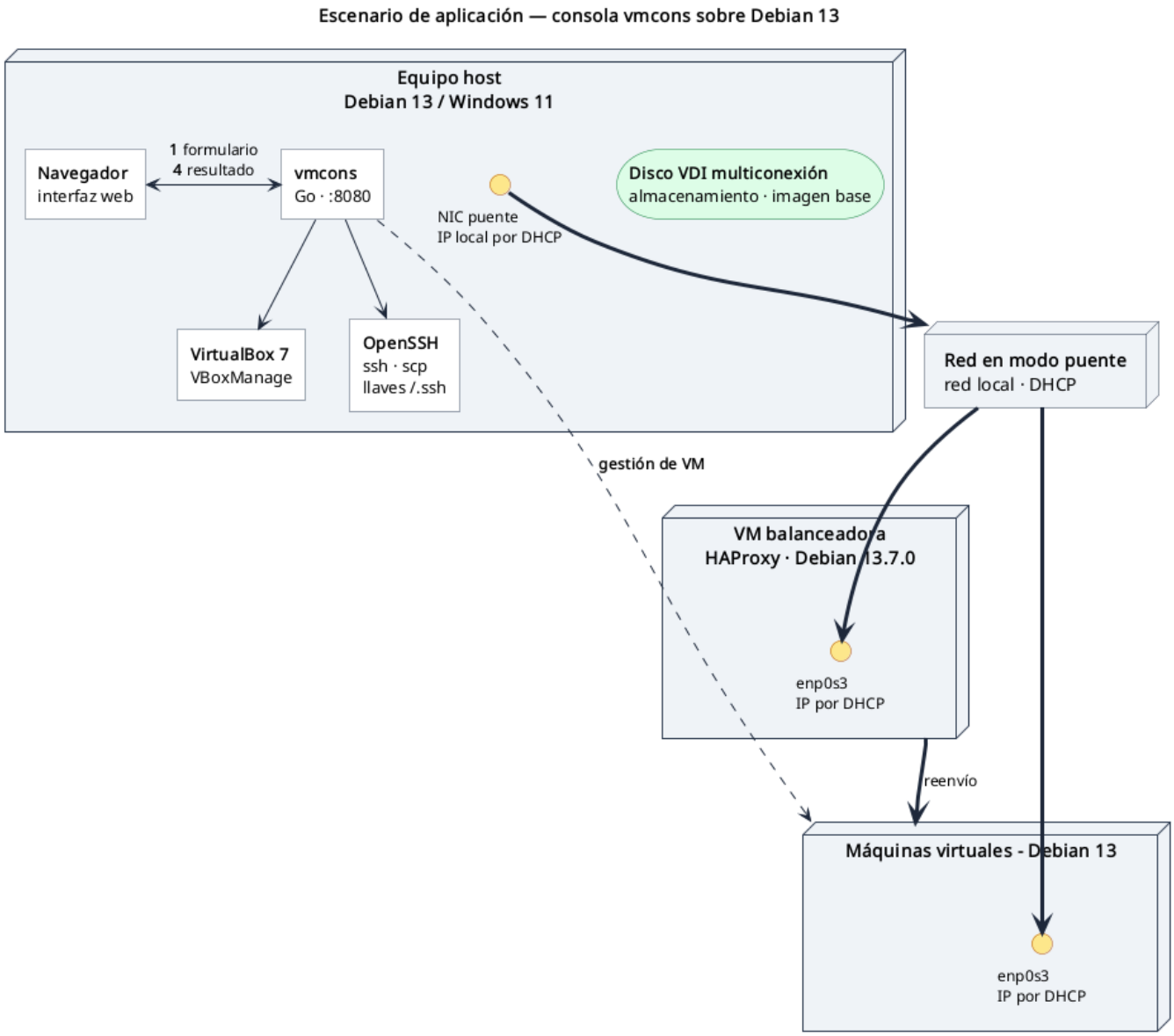


Figura 1. Escenario de pruebas: equipo host con la consola y la virtualización, máquinas virtuales Debian 13 con sus interfaces de red y direcciones por DHCP, y disco de almacenamiento; el enlace discontinuo indica la gestión de las VM por parte de la consola.

ya registradas no vuelven a pedir login: usan la llave y las credenciales guardadas en un archivo privado por máquina.

El selector de máquina filtra por red: incluye las máquinas con la primera interfaz en modo puente u host-only y marca cada una como administrable o no. Las apagadas se listan para encenderlas, las registradas usan SSH y las encendidas sin registro necesitan Guest Additions. Si una encendida no las tiene, se muestra con el aviso «Sin Guest Additions» y la interfaz pregunta si ocultarla o mantenerla; la preferencia se guarda en el navegador. En NAT, red interna o sin adaptador el anfitrión no alcanza la IP.

Toda operación sigue el ciclo de la Figura 2: validación en el cliente para dar respuesta inmediata, validación en el servidor sobre los parámetros crudos (que es la que realmente decide), selección de la sesión, ejecución no interactiva de la orden y notificación del resultado. Si la validación falla, la operación *no* llega a la máquina virtual y la respuesta indica el campo y el motivo; si la orden se ejecuta y termina con un código de salida distinto de cero, la respuesta conserva la orden ejecutada, el código de salida y la salida de error estándar para que el usuario pueda diagnosticar el problema. Las respuestas son documentos JSON con un campo `ok`, un `mensaje` comprensible y, cuando falla, los campos `operacion`, `codigo`, `salida`, `stderr`, `tecnico` y `campo` con el detalle técnico y el campo de validación rechazado.

III-B2. Capacidades por Módulo: La table I resume las operaciones que ofrece cada módulo de la consola. El detalle de las rutas y de los códigos de respuesta está en la table II, y el estado de implementación se describe

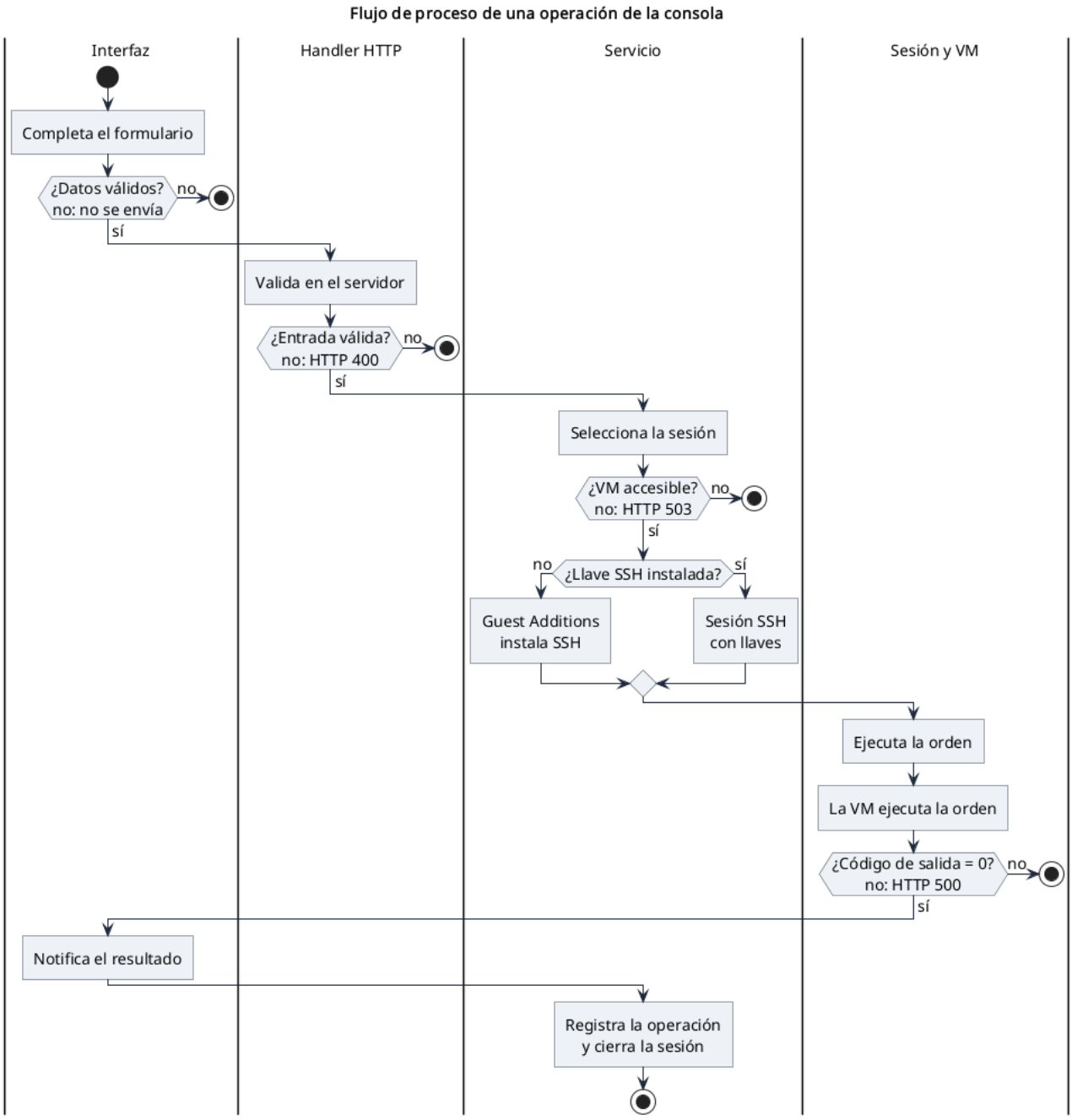


Figura 2. Flujo de proceso de una operación solicitada desde la interfaz, con el responsable de cada etapa.

en la Sección IV.

III-B3. Estructura del Proyecto: El proyecto se organiza en capas siguiendo el patrón de puertos y adaptadores [8], de modo que el núcleo de la aplicación no dependa de VirtualBox, de las Guest Additions ni de OpenSSH:

- `main.go`: único punto de composición. Aquí se instancian los adaptadores y se inyectan a los servicios y a los manejadores HTTP.
- `internal/core/domain`: tipos del dominio (`Command`, `Result`, `Target`, `MachineState` y `ExitError`) sin dependencias externas.
- `internal/core/ports`: interfaces `Executor`, `Machine`, `Connector` y `Session` que expresan lo que la aplicación necesita del exterior.
- `internal/adapters`: las implementaciones concretas `localproc` (procesos del sistema operativo anfitrión), `vbox` (VirtualBox y Guest Additions) y `ssh` (cliente OpenSSH).
- `internal/services`: los casos de uso de cada módulo; dependen solo de los puertos del núcleo.
- `internal/handlers`: enrutan las peticiones

Cuadro I
OPERACIONES DISPONIBLES EN CADA MÓDULO.

Módulo	Operaciones
Acceso	Crear la cuenta de la consola, iniciar y cerrar sesión; el resto de la aplicación exige esa sesión.
Sesión	Consultar el estado de la máquina, el conector activo y su dirección IP; vincular una máquina y encenderla.
Registro	Registrar una máquina con sus credenciales, diagnosticar por qué falla el acceso y olvidar el registro.
Paquetes	Listar los paquetes instalados, instalar uno nuevo y eliminar uno existente con APT.
Llaves SSH	Generar el par de llaves de `root` (conexión) o de cualquier usuario, instalar la pública, deshabilitar el acceso por contraseña y descargar la llave privada.
`/etc/issue`	Consultar el banner actual y personalizarlo con un mensaje y con el nombre de host, la fecha, la hora y la dirección IP.
Hostname	Consultar y cambiar el nombre de la máquina y actualizar su entrada en `/etc/hosts`.
Usuarios	Listar y consultar cuentas; crear una con privilegios de `sudo` y con llaves; descargar la llave privada; eliminar la cuenta con o sin sus archivos.
systemd	Listar y consultar el estado de las unidades; desplegar una unidad con sus archivos; iniciar, detener, reiniciar, habilitar y deshabilitar el arranque.
HAProxy	Listar, agregar y eliminar servidores del back-end del balanceador.
Historial	Consultar las operaciones con su descripción y filtros de texto, fecha, hora, máquina y módulo, y exportarlas a CSV.

Cuadro II
RECURSOS Y RUTAS DE LA API REST.

Recurso	Ruta y métodos
Acceso	`/api/auth/estado` (GET)
Cuenta	`/api/auth/setup` (POST)
Entrada	`/api/auth/login` (POST)
Salida	`/api/auth/logout` (POST)
Sesión	`/api/session` (GET, PUT)
Registro	`/api/session/register` (POST, DELETE)
Diagnóstico	`/api/session/diagnostico` (GET)
Inventario	`/api/vms` (GET)
Encendido	`/api/vms/{vm}/poweron` (POST)
Paquetes	`/api/packages` (GET, POST)
Paquete	`/api/packages/{name}` (DELETE)
Llave de root	`/api/keys/root` (GET, POST)
`/etc/issue`	`/api/issue` (GET, PUT)
Hostname	`/api/hostname` (GET, PUT)
Usuarios	`/api/users` (GET, POST)
Usuario	`/api/users/{name}` (GET, DELETE)
Llave de usuario	`/api/users/{name}/key` (GET, POST)
Unidades	`/api/units` (GET)
Unidad	`/api/units/{unit}` (GET, PUT, PATCH)
Reinicio	`/api/units/{unit}/restarts` (POST)
Servidores	`/api/haproxy/backend/servers` (GET, POST)
Servidor	`/api/haproxy/backend/servers/{server}` (DELETE)
Historial	`/api/historial` (GET)

HTTP y validan las entradas; no contienen lógica de negocio. Cada recurso de la API tiene su manejador.

- `web`: la interfaz de usuario que consume la API.
- `docs/openapi.yaml`: el contrato OpenAPI de la API, que sirve de referencia al frontend y a las pruebas de los manejadores.

Los adaptadores traducen su vocabulario al dominio: por ejemplo, `vbox` convierte el estado `poweroff` de VirtualBox en `domain.MachinePoweredOff`, de modo que el núcleo nunca necesita saber qué tecnología se está utilizando. La regla de dependencia es simple: el núcleo no importa adaptadores, los adaptadores importan el núcleo y la composición ocurre únicamente en `main.go`.

III-B4. Contrato REST de la API: La comunicación entre la interfaz y la consola sigue un estilo REST: la API expone recursos con nombre en inglés, los identificadores viajan en la ruta y las operaciones se expresan con los métodos HTTP estándar (`GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH` y `DELETE`) en lugar de acciones dentro del cuerpo. La table II resume los recursos.

El contrato completo, con esquemas, ejemplos y códigos de respuesta, se mantiene en `docs/openapi.yaml` (OpenAPI 3.1) y se valida con Redocly; es la fuente de verdad para el frontend y para las pruebas de los manejadores. Los códigos de estado distinguen la creación (`201` con `Location`), el reemplazo y la modificación (`200`), el borrado (`204`), la entrada inválida (`400`), el recurso inexistente (`404`), el conflicto con el estado actual (`409`), las credenciales rechazadas (`401`) y la ausencia de sesión con la máquina (`503`). Durante el desarrollo, el `501` señaló los módulos cuyo manejador existía pero cuyo caso de uso aún no estaba conectado; hoy ninguna ruta del contrato lo devuelve.

Las acciones de systemd se modelan como estado del recurso: activar o detener una unidad es un `PATCH` con `activo`, habilitar o deshabilitar su arranque es un `PATCH` con `habilitado`, y el reinicio se expone como el subrecurso `restarts` porque no es idempotente. El servidor del back-end de HAProxy se identifica como `direccion:puerto`. Los cuerpos JSON conservan los nombres de campo que usa la interfaz (`nombre`, `archivos`, `activo`, `habilitado`), de modo que el formulario y el contrato no dupliquen vocabulario.

III-B5. Decisiones Tomadas Durante el Desarrollo: Las decisiones principales del diseño son las siguientes.

Binarios del sistema, no librerías nativas. El SDK de VirtualBox exige COM en Windows y bindings específicos en GNU/Linux; en su lugar se invoca `VBoxManage`, oficial y multiplataforma, y para SSH se usa el cliente incluido en el sistema en lugar de una implementación en Go [9].

Errores tipados. Las órdenes que terminan con un código distinto de cero producen un `domain.ExitError` que conserva el código, la salida estándar y la salida de error; el núcleo lo entiende sin importar qué adaptador lo originó.

Validación antes de ejecutar y en el servidor. Las direcciones se modelan con `net/netip.Addr`, los nombres de usuario y de host se comprueban con expresiones regulares y ninguna entrada cruda llega a la máquina virtual.

Un solo flujo para los siete módulos. Todos comparten el ciclo entrada, validación, sesión, ejecución, clasificación y notificación, lo que uniformiza los mensajes de

error y hace que las pruebas sean repetibles.

Calidad de código verificable. El flujo de trabajo exige formateo con `gofumpt`, análisis con `golangci-lint` y pruebas con detector de condiciones de carrera antes de cada commit.

IV. Implementación

La capa HTTP está implementada: los veintitrés recursos de la table II tienen su manejador, la validación del servidor aplica las reglas descritas en la Sección III-B4 y cada petición se responde con el modelo JSON de la Sección III-B1. El descubrimiento de sesión expone `GET /api/session`, y los módulos funcionales —preparación del sistema (paquetes, llaves SSH, `/etc/issue` y hostname), usuarios, systemd y HAProxy— ejecutan operaciones reales sobre la máquina. No quedan respuestas `501`: todas las rutas del contrato están conectadas. La interfaz web consume el contrato completo desde las nueve vistas (Sección IV-H), incluidos el registro con diagnóstico y el historial y el acceso con cuenta propia. La mayoría de las funciones tienen pruebas automáticas: los adaptadores y los servicios se ejercitan con ejecutores y sesiones falsos, los manejadores con peticiones HTTP simuladas y la persistencia sobre bases SQLite temporales. Los paquetes internos alcanzan el 100 % salvo `handlers` (99.5 %) y `services` (98.6 %); el paquete del ejecutable queda en el 82.2 % porque su función de arranque y el servidor en escucha no se ejercitan en las pruebas unitarias. El análisis estático con `golangci-lint` no reporta incidencias.

IV-A. Preparación del Sistema

IV-A1. Instalación y Eliminación de Aplicaciones: El módulo de paquetes se apoya en el recurso `/api/packages`. El formulario indica la acción y el nombre del paquete; el servidor valida el nombre con la regla de paquetes APT antes de tocar la máquina. La instalación ejecuta `apt-get install -y` y la eliminación `apt-get remove -y` sobre ese nombre, con `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive` para que APT no solicite confirmaciones aunque la sesión no sea interactiva.

Cada operación abre una sesión con el conector disponible, la cierra al terminar y clasifica el resultado. Si el código de salida es cero, responde `201` al instalar, con `Location` y la salida relevante, o `204` al eliminar, sin cuerpo; si es distinto de cero, responde `500` conservando la orden ejecutada, el código de salida y el `stderr` para el diagnóstico. El listado usa `dpkg-query` y filtra por el estado `install ok installed`. El servicio de paquetes se prueba con ejecutores falsos que simulan APT y `dpkg-query`.

IV-A2. Configuración de la Llave de Acceso SSH para el Usuario Root: El recurso `/api/keys/root` concentra la configuración del acceso por llaves. El servicio comprueba primero que la llave privada no exista en el anfitrión y, si ya está, responde `409` para no sobrescribirla. Después abre la sesión *antes* de generar la llave: como todavía no hay llave, el descubrimiento elige Guest Additions, que es el único canal disponible.

La generación se delega en `ssh-keygen -t ed25519 -N` sobre el anfitrión. Si la máquina no tiene `openssh-server`, la misma orden lo instala con APT —el canal de Guest Additions sigue disponible— y después crea `/root/.ssh` con permisos `700`, agrega la clave a `authorized_keys` con `600`, escribe `/etc/ssh/sshd_config.d/99-vmcons.conf` con `PasswordAuthentication no` y `PermitRootLogin prohibit-password`, habilita y arranca el servicio con `systemctl enable --now ssh` y recarga su configuración con `systemctl reload ssh` (con `restart` como respaldo) y verifica con `sshd -T` que la autenticación por contraseña quedó deshabilitada. Al cerrar la sesión, el conector `ssh` queda instalado y pasa a ser el preferido para las siguientes operaciones. Además, una máquina ya registrada no vuelve a usar Guest Additions si SSH falla: la consola responde `503` en lugar de ocultar el problema.

La llave privada se entrega con `GET /api/keys/root` como archivo adjunto (`Content-Disposition: attachment`) y nunca se escribe en los logs ni en el cuerpo JSON; si todavía no existe, la respuesta es `404`. La interfaz muestra un aviso para resguardarla y no compartirla.

Una máquina con red puente u host-only aparece como *sin registrar* hasta que el usuario la registra. Si está encendida y no tiene Guest Additions se muestra con un aviso y la interfaz permite ocultarla o mantenerla en la lista. Al elegirla, la interfaz abre un modal flotante y `POST /api/session/register` guarda las credenciales en SQLite (`data/vmcons.db`); la contraseña se cifra con AES-256-GCM y se apoya en una clave local (`data/credenciales.key`, permisos `0600`). Después verifica con Guest Additions que permitan ejecutar `id -u`; si Guest Additions rechaza el acceso, reintenta por SSH con la misma contraseña. El modal muestra un diagnóstico con la versión de Guest Additions, el estado del puerto 22 y el usuario con sesión iniciada, además de problemas y sugerencias. Luego instala `openssh-server` si falta, publica la llave de root, deshabilita el acceso por contraseña, comprueba la conexión SSH y marca la máquina como registrada. Si un paso falla, restaura el estado anterior. Las máquinas registradas no vuelven a pedir login: el conector `vbox` resuelve sus credenciales del almacén y SSH usa la llave.

IV-A3. Personalización de la Entrada del Sistema: El recurso `/api/issue` lee y reemplaza el banner que `agetty` muestra antes del inicio de sesión. El formulario envía el mensaje personalizado y las casillas de nombre de host, fecha, hora y dirección IP; el servidor exige que haya al menos un elemento y rechaza mensajes de más de 512 caracteres, con NUL o con saltos de línea, porque el formato es de una línea por elemento.

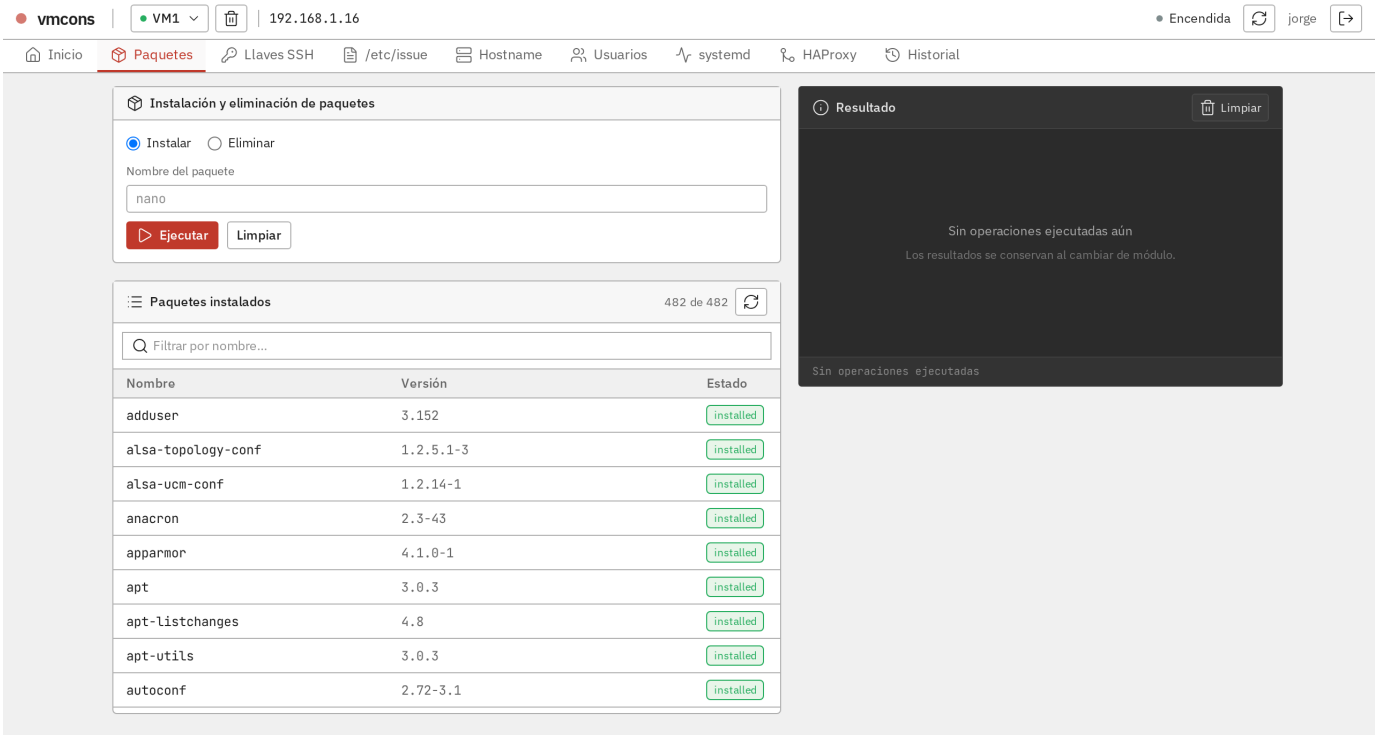


Figura 3. Módulo de paquetes sobre la VM 1: formulario de instalación y eliminación, listado de los paquetes instalados con su versión y su estado, y panel de resultado. Las capturas de esta sección se tomaron de la consola en ejecución contra la VM 1 con Debian 13.7.0, conectada por SSH.

El servicio escribe el archivo con las secuencias de `agetty` para nombre de host, fecha, hora y dirección IP, precedidas por una etiqueta legible. Al leer, reconoce esas etiquetas y reconstruye las casillas; si el archivo no sigue el formato de la consola —por ejemplo, el `/etc/issue` original de Debian— todo el contenido se devuelve como mensaje y las opciones quedan desactivadas, de modo que no se pierde un banner ajeno. La escritura usa una sola orden POSIX con `printf` y deja permisos `644`.

IV-A4. Asignación del Nombre de Host y Actualización del Archivo de Hosts: El recurso `/api/hostname` consulta y reemplaza el nombre de la máquina y su entrada en `/etc/hosts`. Al leer, el servicio toma el nombre de `/etc/hostname`, la primera IPv4 que devuelve `hostname -I` y comprueba si el nombre aparece como destino en `/etc/hosts`; si no hay una IPv4 disponible, responde con un error comprensible en lugar de inventar una dirección.

Al escribir, el servidor valida el nombre como RFC 1123 y la IP con `netip.Addr` antes de ejecutar nada. Después ejecuta `hostnamectl set-hostname` y, si la casilla está marcada, reescribe `/etc/hosts`: elimina las líneas que mapean el nombre, conserva el resto de entradas (incluido `localhost`) y agrega «ip nombre» al final. El cambio y la actualización del archivo se ejecutan en una sola orden POSIX, de modo que un fallo intermedio no deja el sistema a medio configurar.

IV-B. Gestión de Usuarios

IV-B1. Creación de Usuarios y Privilegios de sudo: El recurso `/api/users` administra las cuentas locales (Figura 4). La creación comprueba primero que la cuenta no exista, ejecuta `useradd -m -s /bin/bash` y, si la casilla está marcada, agrega el usuario al grupo `sudo` con `usermod -aG sudo`.

Si se piden llaves, el par se genera en el anfitrión con `ssh-keygen`, la pública se instala en `/home/<usuario>/.ssh/authorized_keys` con propietario del usuario y permisos `700`/`600`, y se bloquea el acceso por contraseña con `passwd -l`. La llave privada queda en `<config>/vmcons/users/<usuario>_ed25519` y solo se entrega por `GET /api/users/{name}/key` como archivo adjunto. La respuesta de creación es `201` con `Location`, o `409` si la cuenta ya existe. El listado filtra las cuentas regulares (`UID` entre 1000 y 65533) y consulta la pertenencia a `sudo` y la existencia de la llave.

IV-B2. Eliminación de Usuarios: La eliminación usa `DELETE /api/users/{name}`; el parámetro `files=true` indica que también deben borrarse los archivos. El servicio comprueba que la cuenta exista y ejecuta `userdel -r` cuando se piden los archivos, o `userdel` en caso contrario. Después elimina del anfitrión el par de llaves generado. La respuesta es `204` sin cuerpo, o `404` si la cuenta no existe.

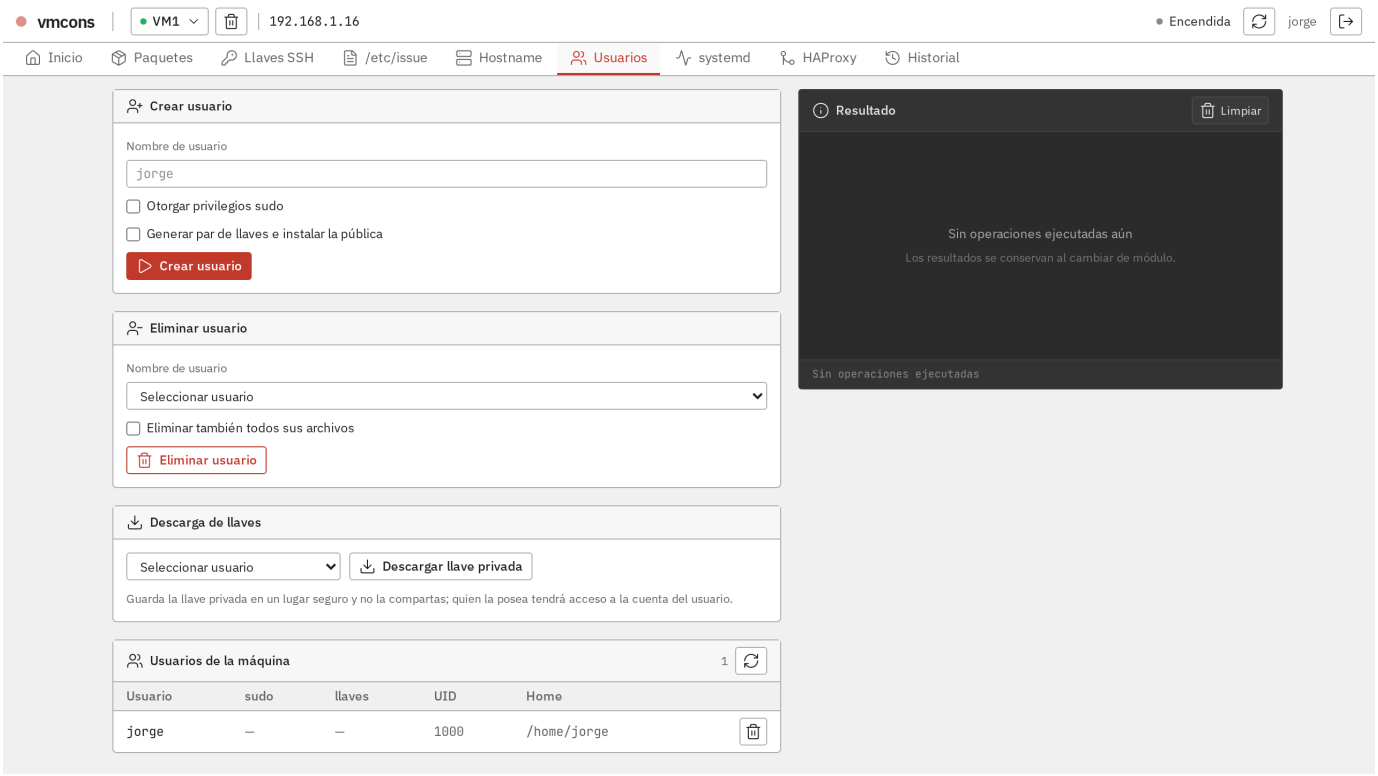


Figura 4. Módulo de usuarios: creación con las casillas de privilegios de `sudo` y de generación de llaves, eliminación con la casilla de borrar archivos, descarga de la llave privada y listado de las cuentas regulares de la máquina.

IV-C. Gestión de Demonios con systemd

El recurso `/api/units` administra los servicios de la máquina (Figura 5). El listado combina `systemctl list-units` (estado en ejecución) con `systemctl list-unit-files` (habilitación), de modo que una sola respuesta incluye las unidades activas e inactivas con sus marcas `activo` y `habilitado`. La consulta de una unidad usa `systemctl show` con `LoadState`, `ActiveState`, `UnitFileState` y `SubState`; si la unidad no existe, el servicio responde `404`.

El despliegue se hace con `PUT /api/units/{unit}`: por cada archivo se transfiere el binario o la configuración desde el anfitrión, se aplica el modo solicitado con `chmod`, se ajusta el propietario con `chown` cuando se indica y, al final, se recarga systemd con `daemon-reload`. Así se puede publicar la aplicación del catálogo de libros y su unidad `.service` en una sola operación.

Los controles se expresan como estado del recurso: `PATCH` con `activo` ejecuta `start` o `stop`; con `habilitado` ejecuta `enable` o `disable`. El reinicio, que no es idempotente, es el subrecurso `POST /api/units/{unit}/restarts` y responde `202` con el resultado de `systemctl restart`.

IV-D. Gestión de un Balanceador de Carga con HAProxy

El recurso `/api/haproxy/backend/servers` administra los servidores del back-end. El servicio lee `/etc/haproxy/haproxy.cfg`, toma el primer bloque `backend` y trabaja sobre sus líneas `server`: el alta agrega `server srv_<ip>_<puerto><ip>:<puerto>check` y la baja elimina la línea cuyo destino coincide con `direccion:puerto`.

Cada cambio se valida antes de aplicarse: la configuración propuesta se codifica en Base64 y se transfiere así al invitado, de modo que el shell remoto no interprete comillas ni secuencias de la configuración; allí se descodifica en un archivo temporal, se comprueba con `haproxy -c -f` y solo si es correcta se mueve a `/etc/haproxy/haproxy.cfg`; después se recarga el servicio con `systemctl reload haproxy`. Un error de sintaxis deja intacta la configuración anterior, de modo que el balanceador no se queda sin servicio. El alta responde `201` con `Location` (`409` si el servidor ya existe), la baja `204` (`404` si no está) y el listado `200` con `{servidores: [...]}`. El estado de cada servidor se toma del socket de estadísticas de HAProxy: la consola ejecuta `show stat` con `socat` y traduce el campo `status` de cada fila a `up` o `down`. Si el socket no responde —o `socat` no está instalado— los servidores se informan como `unknown` sin que el listado falle, y la verificación funcional del balanceo se completa con las back-end del entorno de pruebas.

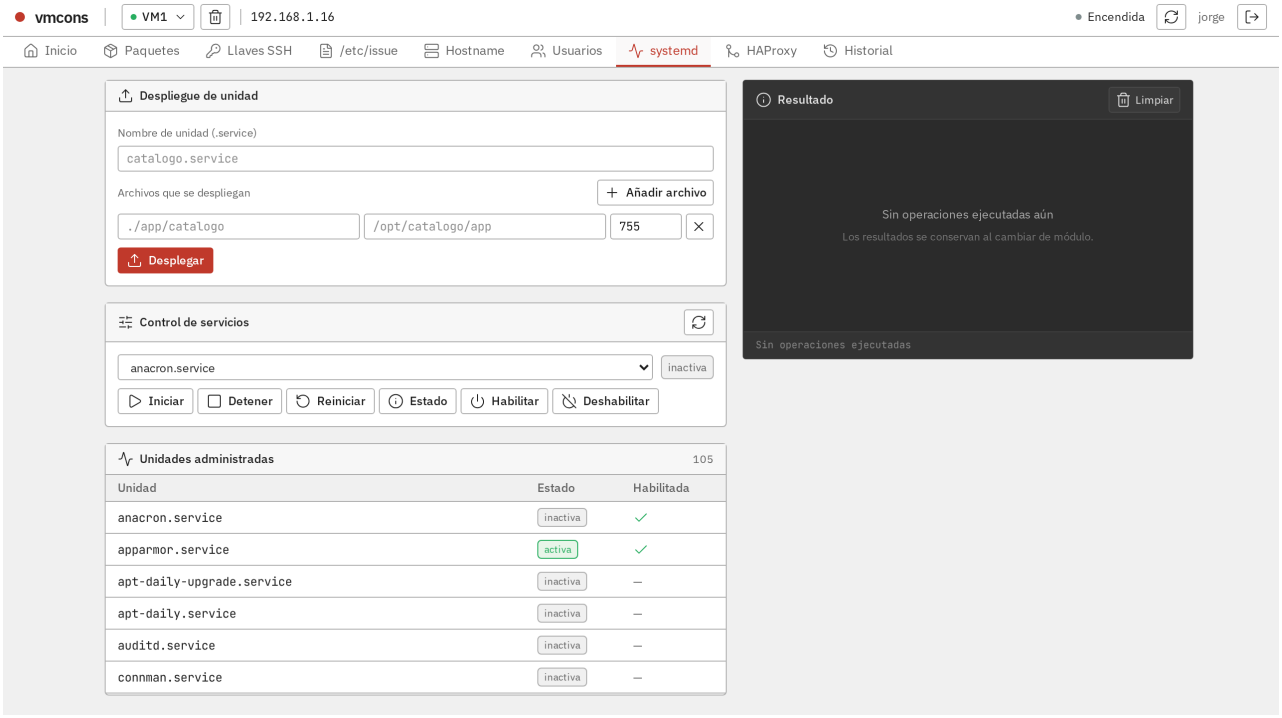


Figura 5. Módulo de systemd: despliegue de la unidad del catálogo con sus archivos y permisos, controles de estado y listado de las unidades de la máquina con sus marcas de activa y habilitada.

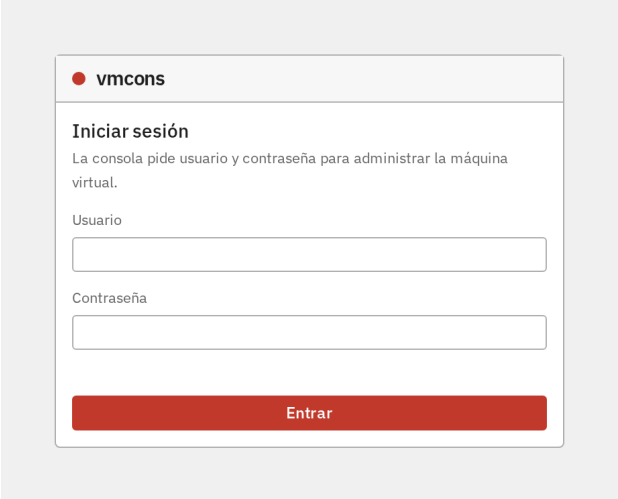


Figura 6. Pantalla de acceso: la consola exige la cuenta local antes de mostrar los módulos.

IV-E. Acceso a la Consola

La consola no administra la máquina sin una cuenta local (Figura 6). En el primer arranque la tabla `usuarios_consola` está vacía y la interfaz pide crear la cuenta; después, `POST /api/auth/setup` responde `409` y solo queda iniciar sesión. La contraseña no se guarda: se deriva con `bcrypt` —con sal por cuenta y costo de trabajo— y se almacena el hash, de modo que una copia de la base no permite probar contraseñas a gran velocidad. El servicio `Consola` valida las credenciales y emite una cookie `HttpOnly` con el valor `usuario|expira|firma`, donde la firma es un HMAC-SHA256 con un secreto de 32 bytes que se genera en el primer uso y vive en la tabla `configuracion`. La vigencia es de doce horas y cerrar sesión vence la cookie en el navegador.

Un middleware envuelve el enrutador y responde `401` a cualquier `/api/…` que no traiga una cookie válida, salvo las rutas que empiezan por `/api/auth/`. La interfaz muestra el formulario de creación de la cuenta o el de acceso hasta que hay sesión.

IV-F. Historial y Persistencia

La consola registra automáticamente las operaciones que modifican la máquina. Un middleware envuelve el enrutador y, para cada `POST`, `PUT`, `PATCH` o `DELETE` de los módulos, la sesión y las máquinas, guarda en la tabla `operaciones` de SQLite la máquina activa, el módulo, el método y la ruta, una descripción legible, el resultado (`ok` o `error`) y el código HTTP. La descripción se construye a partir del método, la ruta y los campos descriptivos del cuerpo JSON (nombre del paquete, usuario, unidad o servidor), sin guardar contraseñas ni el cuerpo completo. Por ejemplo, un `POST /api/packages` con el paquete `nano` se registra como «Instalar el paquete nano». Las consultas `GET` no se registran para no llenar el historial con lecturas.

El recurso `GET /api/historial` devuelve las operaciones de la más reciente a la más antigua y combina los filtros de texto, máquina, módulo, rango de fechas y rango horario, con un límite de 200 filas por

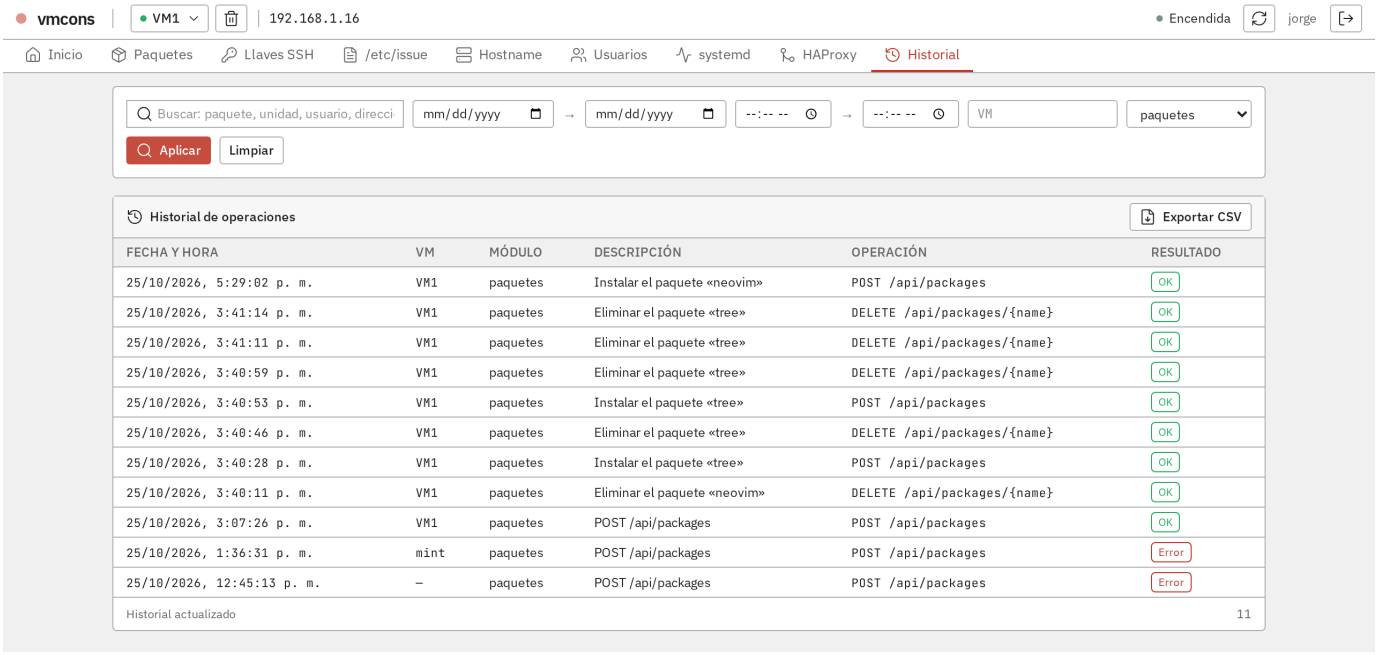


Figura 7. Historial filtrado por el módulo de paquetes: fecha y hora, máquina, módulo, descripción legible, operación técnica y resultado, con la exportación a CSV.

omisión; la búsqueda de texto incluye la descripción. La pestaña Historial (Figura 7) consume ese recurso, muestra la descripción junto a la operación técnica y permite exportar el resultado a CSV. Al abrir una base creada por una versión anterior, la consola agrega la columna `descripcion` sin perder las filas existentes. La misma base guarda en la tabla `configuracion` la última máquina vinculada, de modo que la consola la restaura al arrancar si no se indicó `VMCONS_VM`. Las credenciales se cifran con AES-256-GCM y la justificación de la dependencia SQLite está en `docs/persistencia.md`.

IV-G. Registro y Observabilidad

Cada petición a la API recibe un identificador `X-Request-ID` y se registra con el método, la ruta, una descripción legible de la operación, el estado, la duración, el tamaño de la respuesta y la máquina activa. En los errores se añade el motivo comprensible devuelto al cliente. Los errores del cliente se anotan como advertencia, igual que el `503` de indisponibilidad temporal, y el resto de los errores del servidor como error; el formato se elige con `VMCONS_LOG` (texto o JSON) y el nivel con `VMCONS_LOG_LEVEL`. Todas las respuestas de error comparten la misma envoltura: `mensaje` y, cuando exista, `tecnico`; `campo` cuando falla la validación de un dato y, si la orden llegó a ejecutarse, `operacion`, `codigo`, `salida` y `stderr`. El identificador `X-Request-ID` viaja en la cabecera para correlacionar con el servidor. Los adaptadores de VirtualBox y SSH sustituyen la orden completa por una versión sin argumentos sensibles, de modo que las contraseñas no aparecen ni en los logs ni en el detalle técnico.

IV-H. Interfaz Web

La interfaz es una sola página con una barra superior fija y nueve pestañas: la vista de inicio, los siete módulos del enunciado y el historial. La barra concentra el selector de máquina, su dirección y el estado de la sesión; el panel lateral muestra el resultado de cada operación con su mensaje, la orden ejecutada y el detalle técnico. Antes del armazón aparece la pantalla de acceso mientras no haya sesión. La table III describe el contenido de cada vista.

V. Pruebas

V-A. Diseño de las Pruebas

Cada capacidad de la solución se verifica con una prueba que sigue la misma estructura: se comprueba y se registra el *estado anterior* de la máquina con órdenes ejecutadas fuera de la consola —terminal de la VM, de otra VM o del anfitrión—, se realiza la operación desde la interfaz web y se vuelve a comprobar el *estado posterior* con las mismas órdenes. La comprobación externa es deliberada: si el estado posterior se leyera solo en la interfaz, una respuesta incorrecta del servidor podría pasar por un éxito. Cada prueba se graba en video desde el navegador y la terminal al mismo tiempo, de modo que el estado anterior y el posterior quedan visibles en el mismo registro.

El entorno es el de la Figura 1: el anfitrión con VirtualBox 7.2 y la consola, la VM 1 de pruebas con Debian 13.7.0 en modo puente, la VM 2 con HAProxy y su configuración por omisión, la VM 3 y la VM 4 preparadas desde el disco de multiconexión como servidores del back-end, y el ejecutable del catálogo de libros junto con

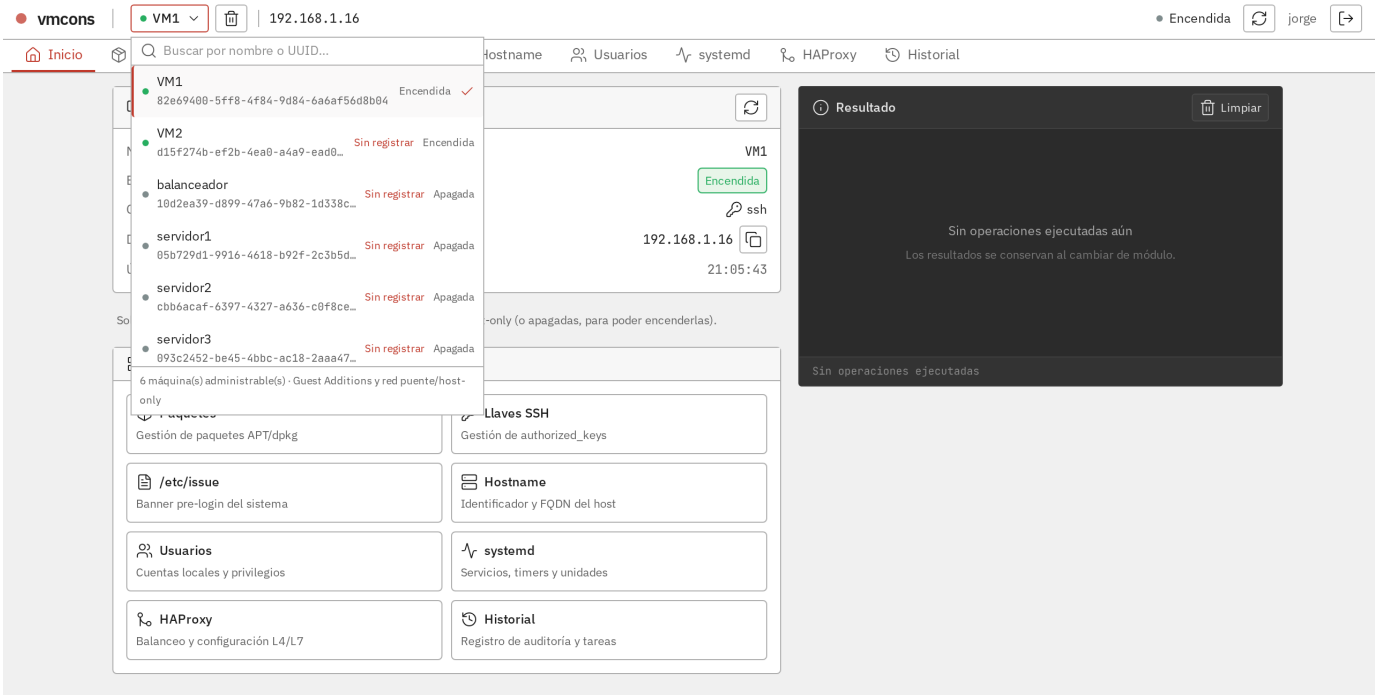


Figura 8. Selector de máquina de la barra superior, con el inventario descubierto, el estado de encendido y la marca de registro.

Cuadro III
VISTAS DE LA INTERFAZ Y SU CONTENIDO.

Vista	Contenido
Acceso	Crear la cuenta de la consola o iniciar sesión; sin sesión no se muestra el resto de la aplicación.
Inicio	Estado de la sesión con la máquina, el conector y la dirección IP, y accesos directos a los módulos.
Paquetes	Instalar o eliminar un paquete y consultar los instalados con su versión y estado.
Llaves SSH	Elegir `root` (conexión) o un usuario regular, generar su par, descargar la privada y recordar su resguardo.
`/etc/issue`	Mensaje de bienvenida y casillas de nombre de host, fecha, hora y dirección IP, con vista previa.
Hostname	Nombre de la máquina, dirección IP y actualización de `/etc/hosts`.
Usuarios	Crear cuentas con `sudo` y llaves, eliminarlas con o sin sus archivos y descargar la llave privada.
systemd	Desplegar una unidad con sus archivos y operar su ciclo de vida.
HAProxy	Listar, agregar y eliminar servidores del back-end con su estado.
Historial	Consultar las operaciones con filtros y exportarlas a CSV.

el script que agrega la fecha y la hora en cada ejecución (precondiciones a–e del enunciado). Las direcciones IP se obtienen por DHCP y no se fijan en la prueba: la consola las descubre en tiempo de ejecución.

La table IV resume las dieciocho pruebas diseñadas. Las pruebas P05 y P16 incluyen, además del camino correcto, el camino de error: un paquete que no existe en los repositorios y la baja repetida de un servidor del back-end.

V-B. Resultados y Evidencias

V-B1. Verificación Automática: Las pruebas automatizadas verifican la lógica que no depende de una máquina real: la validación de entradas, la traducción de errores, el descubrimiento y la selección del conector, la construcción de las órdenes, el manejo de los recursos HTTP, la persistencia, la caché y el historial. La table V resume el resultado; las órdenes se ejecutan con las tareas del proyecto (`task test`, `task lint`, `task openapi` y `pnpm test`).

Las pruebas automatizadas terminan sin fallos y el análisis estático no reporta incidencias. Los paquetes internos alcanzan el 100 % salvo `handlers` (99.5 %) y `services` (98.6 %), donde las sentencias restantes son ramas de error de restauración, cifrado y cierre de sesión que exigen fallos encadenados. Los adaptadores y los servicios se prueban con ejecutores y sesiones falsos que devuelven salidas realistas de `VBoxManage` y `ssh`, y los manejadores con peticiones HTTP simuladas; las pruebas de campo P01 a P18 completan lo que solo tiene sentido frente a un hipervisor real. El paquete del ejecutable queda en el 82.2 %: su función de arranque y el servidor que queda escuchando no se pueden ejercitar en una prueba unitaria sin abrir un puerto. El contrato OpenAPI se valida sin errores y ninguna de sus rutas devuelve `501`.

V-B2. Pruebas de Campo: Las dieciocho pruebas de la table IV se ejecutan sobre el escenario y se graban en video, con el nombre `V01` a `V18` según la tabla. Cada grabación empieza con la comprobación del estado

Cuadro IV
Diseño de las pruebas: estado anterior, operación y estado posterior esperado de cada elemento de la solución.

ID	Capacidad	Estado anterior	Operación desde la consola	Estado posterior esperado	Video
P01	Registro de la máquina	VM 1 apagada y sin registrar; sin llave de root en el anfitrión.	Encender desde el selector y registrar con el usuario y la contraseña de la VM.	`/api/session` informa la IP y el conector `ssh`; la máquina aparece registrada y no vuelve a pedir credenciales.	V01
P02	Diagnóstico del registro	VM con Guest Additions 6.0 sobre VirtualBox 7.2, cuyo `guestcontrol` rechaza la contraseña.	Enviar las credenciales en el modal y abrir el diagnóstico.	Mensaje comprensible y diagnóstico con versión de Guest Additions, puerto 22 y usuario con sesión; el registro se completa por SSH con `sshpass`.	V02
P03	Instalar paquete	`dpkg-query -W htop` responde que no está instalado.	Formulario de paquetes: instalar `htop`.	`htop` figura como `install ok installed`, aparece en el listado y la ficha muestra el código de salida cero.	V03
P04	Eliminar paquete	`htop` instalado.	Eliminar `htop` y confirmar en el aviso.	`htop` ya no está instalado, desaparece del listado y la ficha describe la orden ejecutada.	V04
P05	Error de APT	Paquete `paquete-inexistente` no disponible en los repositorios.	Intentar instalarlo.	Respuesta `500` con mensaje comprensible, código de salida de APT y `stderr` en el detalle técnico; la máquina queda sin cambios.	V05
P06	Llave de `root`	Sin `/etc/ssh/sshd_config.d/99-vmcons.conf` ni llave en el anfitrión.	Generar la llave y descargar la privada.	`authorized_keys` con permisos `700`/`600`; `sshd -T` informa `passwordauthentication no` y `permitrootlogin prohibit-password`; la descarga entrega un archivo adjunto y la interfaz recomienda resguardarlo.	V06
P07	Acceso por contraseña	Contraseña de `root` deshabilitada por P06.	`ssh -o PubkeyAuthentication=no root@IP`.	El intento por contraseña se rechaza y el acceso con `-i llave` funciona.	V07
P08	`/etc/issue`	Banner original de Debian, que la consola muestra como texto ajeno con las casillas desactivadas.	Escribir un mensaje y marcar nombre de host, fecha, hora e IP.	`cat /etc/issue` muestra las etiquetas y las secuencias de `agetty`; la consola de inicio de sesión las expande.	V08
P09	Nombre de host y `/etc/hosts`	`hostname` devuelve `debian` y `/etc/hosts` no menciona la IP de la VM.	Asignar `vmcons-lab` con la casilla de actualizar `/etc/hosts`.	`hostname` devuelve `vmcons-lab`, `/etc/hosts` conserva `localhost` y agrega «IP nombre»; el cambio persiste tras reiniciar.	V09
P10	Crear usuario con `sudo` y llaves	`id alumno` responde que no existe la cuenta.	Crear `alumno` con las casillas de `sudo` y de llaves, y descargar la privada.	UID entre 1000 y 65533, grupo `sudo`, `authorized_keys` del usuario con `700`/`600` y contraseña bloqueada; la cuenta aparece en el listado.	V10
P11	Eliminar usuario	`alumno` existe y tiene `/home/alumno`.	Eliminar con la casilla de borrar archivos.	`id alumno` falla, `/home/alumno` ya no existe y la llave del anfitrión se elimina; la cuenta sale del listado.	V11
P12	Desplegar una unidad	La aplicación del catálogo no está en la VM ni tiene unidad.	Subir el ejecutable y el archivo `.service` con modo `0755` y propietario.	`systemctl cat` muestra la unidad, `daemon-reload` queda aplicado y el listado la informa inactiva y deshabilitada.	V12
P13	Ciclo de vida de la unidad	Unidad inactiva y deshabilitada.	`start`, `enable`, `restart`, `stop` y `disable` desde los botones.	`systemctl is-active` y `is-enabled` reflejan cada paso; `status` muestra un PID distinto tras el reinicio.	V13
P14	Script de la precondición e)	Unidad del script inactiva y archivo de registro sin líneas del día.	Iniciar y reiniciar la unidad.	Cada ejecución agrega una línea con la fecha y la hora; tras el reinicio hay dos líneas nuevas y un PID distinto.	V14
P15	Agregar servidor al back-end	`haproxy.cfg` predeterminado, sin servidores en el primer `backend`.	Agregar la IP y el puerto de la VM 3.	Línea `server srv_… check` en el `backend`, configuración válida con `haproxy -c`, servicio recargado y `curl` al balanceador atendido por la VM 3.	V15
P16	Eliminar servidor del back-end	Dos servidores en el back-end (VM 3 y VM 4).	Eliminar el de la VM 3.	La línea desaparece, `haproxy -c` valida y el tráfico solo llega a la VM 4; repetir la baja responde `404`.	V16
P17	Historial y persistencia	Base con operaciones anteriores de la sesión de pruebas.	Ejecutar tres operaciones y consultar la pestaña Historial con filtros de texto, fecha, máquina y módulo; exportar a CSV.	Las tres operaciones aparecen con descripción legible; los filtros acotan el resultado; el CSV coincide y las filas sobreviven al reinicio de la consola.	V17
P18	Cambio de máquina vinculada	VM 1 vinculada y listados cargados en varias pestañas.	Vincular la VM 3 desde el selector.	La barra muestra la IP de la VM 3 y los listados se recargan sin conservar filas de la VM 1.	V18

Cuadro V
RESULTADO DE LAS PRUEBAS AUTOMATIZADAS.

Paquete	Cobertura de sentencias
`core/domain`	100.0 %
`adapters/localproc`	100.0 %
`httpcache`	100.0 %
`handlers`	99.5 %
`services`	98.6 %
`adapters/ssh`	100.0 %
`adapters/vbox`	100.0 %
Ejecutable (`main`)	82.2 %

anterior en la terminal, continúa con la operación en la interfaz —el formulario, la validación y la ficha del panel de resultado— y termina con la comprobación del estado posterior en la misma terminal, de modo que la evidencia cubre el ciclo completo y no solo la respuesta de la consola.

La ejecución automatizada del 26 de octubre de 2026 cubrió las dieciocho pruebas sobre las máquinas VM1 (`192.168.1.16`), VM2 (`192.168.1.18`) y el balanceador (`192.168.1.21`). Cada prueba comprobó el estado anterior por SSH, ejecutó la operación y verificó el estado posterior con la misma conexión. Las dieciocho terminaron conformes; la table VI resume lo observado y el detalle completo, con las salidas y los códigos de cada llamada, está en `docs/resultados-pruebas.md`. Las pruebas restauran el estado que modifican: la llave privada del anfitrión, el nombre de host, `/etc/issue`, la unidad temporal y los servidores del balanceador quedaron como estaban antes de la ejecución.

Los videos se entregan junto con el trabajo, fuera de este documento, con el nombre que indica la tabla. Las capturas de la interfaz que acompañan al informe están en la Sección IV, donde se explica el módulo correspondiente.

Cuadro VI
RESULTADOS OBSERVADOS EN LAS PRUEBAS DE CAMPO.

Prueba	Antes	Operación	Después	Resultado
P01	VM2 sin registrar	`POST /api/session/register`	`registrada=true`; Guest Additions 6.0.0	Conforme
P02	VM2 registrada	`GET /api/session/diagnostico`	Red puente, IP `.18`, SSH abierto y aviso de Guest Additions	Conforme
P03	`tree` no instalado	`POST /api/packages`	`install ok installed`	Conforme
P04	`tree` instalado	`DELETE /api/packages/tree`	`dpkg-query`: no encontrado	Conforme
P05	`tree` eliminado	Alta de paquete inexistente	`500` con código 1 y `stderr` de APT	Conforme
P06	Sin llave privada en el anfitrión	`POST` y `GET /api/keys/root`	SSH con la llave nueva; `passwordauthentication no`	Conforme
P07	Contraseña deshabilitada	SSH sin autenticación por llave	`Permission denied (publickey)`	Conforme
P08	`/etc/issue` original	`PUT /api/issue`	Mensaje con escapes `\n`, `\d`, `\t` y `\4`	Conforme
P09	Nombre de host `vm1`	`PUT /api/hostname`	`vmcons-lab` y entrada en `/etc/hosts`	Conforme
P10	Usuario `alumno` inexistente	`POST /api/users`	UID 1001, grupo `sudo`, llave 0600 y descarga	Conforme
P11	`alumno` con directorio	`DELETE /api/users/alumno?files=true`	Usuario y `/home/alumno` eliminados	Conforme
P12	Unidad inexistente	`PUT /api/units/vmcons-demo.service`	Unidad creada; `daemon-reload`	Conforme
P13	Unidad inactiva	Activar, habilitar, reiniciar y detener	`active`, `enabled`, `202`, `inactive`	Conforme
P14	Sin ejecuciones del script	Iniciar y reiniciar la unidad	Cinco líneas con fecha y hora ISO-8601	Conforme
P15	Back-end sin servidores	`POST /api/haproxy/backend/servers`	Línea `srv_192_168_1_18_8080`; `haproxy -c` válida y `curl` 200	Conforme
P16	Servidor `.18:8080`	`DELETE /api/haproxy/backend/servers`	Línea eliminada, `curl` 503 y repetir 404	Conforme
P17	Operaciones anteriores	`GET /api/historial?q=paquetes`	Operaciones con descripción legible	Conforme
P18	VM1 vinculada	`PUT /api/session` con VM2	IP `.16` sustituida por `.18`	Conforme

Cuadro VII
VIDEOS DE LAS PRUEBAS DE CAMPO, ENTREGADOS POR SEPARADO.

Video	Contenido
V01–V02	Registro y diagnóstico de la máquina
V03–V05	Paquetes: instalar, eliminar y error de APT
V06–V07	Llave de `root` y bloqueo de la contraseña
V08–V09	`/etc/issue` y nombre de host
V10–V11	Creación y eliminación de usuarios
V12–V14	Despliegue y ciclo de vida con systemd
V15–V16	Back-end de HAProxy: alta y baja
V17–V18	Historial y cambio de máquina

VI. CONCLUSIONES

VI-A. Problemas Encontrados y Soluciones

Los problemas que exigieron más trabajo no estuvieron en las operaciones del sistema —instalar un paquete o recargar un servicio son órdenes conocidas— sino en el canal por el que se ejecutan, en la coherencia de lo que muestra la interfaz y en la posibilidad de dejar la máquina inaccesible. Los más relevantes fueron los siguientes.

Comunicación inicial con la máquina. Mientras SSH no está instalado no existe un canal de red utilizable, y sin embargo la consola necesita la dirección IP para configurarlo. Se resolvió con las Guest Additions: la dirección se lee con `VBoxManage guestproperty get` y las órdenes se ejecutan con `guestcontrol`. Como consecuencia, el orden de las operaciones del módulo de llaves quedó invertido respecto de lo intuitivo: primero se abre la sesión por Guest Additions y después se genera el par, porque la llave todavía no existe.

Ruta duplicada en `guestcontrol run`. El adaptador construía la orden con la ruta del ejecutable antes y después del separador (`--exe /usr/bin/id -- /usr/bin/id -u`), de modo que `id` interpretaba la ruta como nombre de usuario y fallaba aun con credenciales correctas. El síntoma era engañoso —parecía un problema de contraseña— y se encontró al revisar la orden completa, no el mensaje de error. Se corrigió dejando solo los argumentos después de `--`.

Guest Additions incompatible. El entorno tenía VirtualBox 7.2.18 con Guest Additions 6.0.0, y en esa combinación `guestcontrol` rechaza credenciales válidas. Además de documentarlo, se agregó un diagnóstico que informa la versión de Guest Additions, el estado del puerto 22 y el usuario con sesión iniciada, y un respaldo que reintenta el registro por SSH con `sshpass`, instala la llave y verifica el acceso antes de dar la operación por buena.

No dejar la máquina sin acceso. Deshabilitar la autenticación por contraseña antes de comprobar la llave deja la VM inaccesible. El orden quedó fijado: instalar `openssh-server`, habilitarlo con `systemctl enable --now ssh`, publicar la llave, escribir la configuración, recargar el servicio y verificar con `sshd -T`. Además, una máquina ya registrada no vuelve a Guest Additions si SSH falla: la consola responde `503` en lugar de ocultar el problema.

Hipervisor ocupado y arranque en curso. `VBoxManage` falla si dos invocaciones coinciden, así que las consultas de solo lectura se serializan y se reintentan una vez. Durante el arranque de una VM, la dirección todavía no está publicada; en lugar de responder un error del servidor, `GET /api/session` responde `503` y el selector reintenta hasta noventa segundos, con mensajes que distinguen «esperando a que arranque» de «esperando Guest Additions o SSH».

Operaciones no interactivas y validación previa. APT se ejecuta con `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive` y `-y`; la configuración de HAProxy viaja codificada en Base64 para que el shell remoto no interprete comillas ni secuencias, se valida con `haproxy -c` sobre un archivo temporal y solo se mueve a `/etc/haproxy/haproxy.cfg` si la comprobación pasa, de modo que un error de sintaxis no deja el ba-

lanceador sin servicio; el despliegue de unidades ajusta modo y propietario y ejecuta `daemon-reload`. La lista de unidades combina `list-units` y `list-unit-files` porque el primero no informa la habilitación.

Coherencia entre máquinas y persistencia. Al cambiar de máquina, la caché podía devolver filas de la anterior por dos motivos: una lectura en vuelo que se guardaba después de invalidar y respuestas reutilizadas por el navegador. Se resolvió con una generación que avanza en cada invalidación y con `Cache-Control: no-store`. Las credenciales dejaron de guardarse en un JSON en claro y pasaron a SQLite con cifrado AES-256-GCM y clave local con permisos `0600`; la dependencia se justificó por ser Go puro y no romper el binario único.

Errores opacos. Un código de salida distinto de cero no dice nada por sí solo. Las órdenes devuelven un `ExitError` con código y salidas, cada petición recibe un `X-Request-ID` y se registra con su duración y su motivo, y los adaptadores sustituyen la orden por una versión sin contraseñas para que el detalle técnico sea útil sin exponer secretos.

Detalles de la interfaz. El modal de registro deshabilitaba los campos antes de leer `FormData`, así que el navegador enviaba usuario y contraseña vacíos; se corrigió leyendo primero. Los borrados que responden `204` sin cuerpo dejaban un mensaje genérico, que se reemplazó por la descripción de la orden ejecutada.

Detalles del informe. Las figuras se desplazaban fuera de su sección hasta que se delimitó cada una con `\FloatBarrier`, y `cleveref` imprimía las etiquetas en inglés con `babel` en español, lo que se corrigió con `\crefformat`.

VI-B. Herramientas de Inteligencia Artificial Utilizadas

Se empleó un agente de programación que se ejecuta en la terminal (OpenCode) sobre modelos de lenguaje de gran escala, junto con servidores de contexto conectados a él. Su uso se concentró en tareas de apoyo y no en la toma de decisiones de diseño, que quedó en el equipo y se contrastó con el enunciado y con el entorno real. En concreto, se utilizó para:

- *Explorar y ordenar el código.* Localizar los puntos de cambio entre capas, revisar la coherencia entre el contrato OpenAPI, los manejadores y el cliente, y detectar rutas o campos desactualizados.
- *Redactar y corregir documentación.* Borradores de `docs/arquitectura.md`, `docs/diseno-solucion.md`, `docs/persistencia.md` y de este informe, y revisión de la redacción y de las referencias.
- *Generar el esqueleto de las pruebas.* Casos de prueba de los servicios y de los manejadores con dobles de prueba, y casos del cliente, siempre revisados y ajustados a mano.
- *Depurar.* Análisis de trazas, de la orden exacta que se enviaba a `VBoxManage` y de los registros del servidor para encontrar la ruta duplicada de `guestcontrol` y el orden de lectura del formulario, entre otros.
- *Consultar documentación técnica vigente.* Un servidor de contexto con documentación de bibliotecas y servicios permitió comprobar opciones de `sshd`, de `systemctl` y de `haproxy` en lugar de confiar en la memoria del modelo.
- *Diseñar la interfaz.* La paleta, la tipografía y la estructura de la consola se trabajaron en una herramienta de diseño asistida y quedaron registradas como tokens en `docs/stitch/DESIGN.md` antes de implementarlas.

Toda salida del agente se verificó con las pruebas automatizadas, el análisis estático y la ejecución sobre las máquinas virtuales. El agente aceleró la escritura y la revisión, pero no sustituyó la comprobación en el entorno: los fallos más costosos aparecieron precisamente donde el código parecía correcto y solo la ejecución real los reveló.

VI-C. Conclusiones del Trabajo

Se cumplieron los objetivos del enunciado. La consola ejecuta de forma no interactiva las operaciones de los cuatro módulos —preparación del sistema, usuarios, demonios con systemd y balanceo con HAProxy—, valida las entradas en el cliente y en el servidor, notifica el resultado de cada operación y conserva el mensaje comprensible junto con la información técnica de diagnóstico. El escenario se documentó con su diagrama y su descripción, y el informe reúne las decisiones, el diseño de pruebas y los problemas resueltos.

El aprendizaje principal está en el canal de administración. Automatizar órdenes es la parte sencilla; lo difícil es garantizar que exista un camino de comunicación antes de necesitarlo y que ninguna operación deje la máquina inaccesible. La transición de Guest Additions a SSH con llaves obligó a ordenar las operaciones con cuidado y a comprobar cada paso con el propio sistema (`sshd -T`, `systemctl is-active`, `haproxy -c`) en lugar de confiar en la respuesta de la aplicación.

También resultó decisivo tratar los controles como estado del recurso (`activo`, `habilitado`) en lugar de como acciones, validar antes de ejecutar y separar el puerto de ejecución de los adaptadores: el núcleo no cambió al pasar de `VBoxManage` a SSH, y las pruebas pudieron ejecutarse con dobles sin una máquina virtual.

El cierre incluyó tres piezas que el enunciado no exigía y que completan la solución: la cuenta local de la consola con cookie firmada, el botón para olvidar el registro de una máquina y el estado real de los servidores del backend a partir del socket de estadísticas de HAProxy. Con ellas, la cobertura de los paquetes internos quedó en 99.5 % para `handlers` y 98.6 % para `services`, con el resto en 100 %, y el conjunto de pruebas automatizadas quedó completo.

Quedan mejoras posibles: apagado de la máquina virtual desde la interfaz —deliberadamente fuera de

alcance para no interrumpir servicios—, recuperación de la contraseña de la consola sin borrar la cuenta y una integración continua que ejecute las pruebas y la compilación de la interfaz en cada cambio.

Referencias

[1] *Oracle VM VirtualBox User Manual*, 7.1, Oracle, 2025. dirección: https://www.virtualbox.org/manual/

[2] *VirtualBox Guest Additions*, Oracle, 2025. dirección: https://www.virtualbox.org/manual/ch04.html

[3] *Debian Reference*, 13 (trixie), Debian Project, 2025. dirección: https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/

[4] *APT — Advanced Package Tool*, Debian Project, 2025. dirección: https://manpages.debian.org/apt

[5] T. Ylonen y C. Lonvick, *The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol*, RFC 4252, Internet Engineering Task Force, 2006. dirección: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4252

[6] *systemd.service — Service unit configuration*, freedesktop.org, 2025. dirección: https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.service.html

[7] *HAProxy Documentation*, HAProxy Technologies, 2025. dirección: https://docs.haproxy.org/

[8] A. Cockburn, *Hexagonal Architecture*, 2005. dirección: https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture

[9] A. A. A. Donovan y B. W. Kernighan, *The Go Programming Language*. Boston: Addison-Wesley, 2015.